

Relatório Financeiro de Implementação de Projeto.

Projeto Integrador: Smart Buildings

Tema: Automação no controle de temperatura e reparo no micro vazamento

Curso: Engenharias UniFECAF

Data: 31/03/2026 - Integrantes:

Eng. Produção

Pedro Henrique Teles Viera 34463

Samuel Cavalcante Cardoso 55002

1. Introdução e Contexto

Problema identificado

O laboratório de elétrica localizado no subsolo apresenta problemas de **condensação e umidade**, além de **falta de controle eficiente de climatização**, impactando diretamente o conforto térmico e a qualidade do ambiente.

Solução proposta

Desenvolver um sistema integrado de **automação de climatização com monitoramento inteligente**, utilizando sensores simulados, interface digital (tablet) e isolamento térmico da tubulação para controle da temperatura e eliminação da condensação.

Onde será aplicado

- Laboratório de elétrica no subsolo do prédio principal

O que será entregue

- Sistema de automação do ar-condicionado
- Interface de controle via **tablet**
- Simulação de sensores térmicos
- Projeto elétrico com eletrodutos aparentes
- Implementação de **barreira térmica (manta isolante)**
- Representação 3D do ambiente (modelo BIM simplificado)

Fluxo de Dados

O sistema funciona da seguinte forma:

- Sensores simulados geram dados de temperatura
- Dados são enviados ao backend
- O sistema processa as informações
- O usuário controla via tablet
- Ajustes são aplicados no ar-condicionado
- Monitoramento contínuo do ambiente

2. Estimativa preliminar de custos

Premissas do Projeto

- Ambiente: laboratório no subsolo
- Área estimada: ~40–80 m²
- Sistema: climatização com automação + isolamento térmico
- Modelo base: inicialmente simulado (custo zero)

Estrutura de Custos (Implementação Real)

CAPEX (Investimento Inicial)

- Equipamentos

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total
Sensores de temperatura/umidade	4	R\$ 250	R\$ 1.000
Controlador (ESP32/CLP simples)	2	R\$ 300	R\$ 600
Tablet de controle	1	R\$ 1.200	R\$ 1.200
Ar-condicionado (caso upgrade)	1	R\$ 2.500	R\$ 2.500
Cabos e eletrodutos aparentes	-	-	R\$ 800

- Infraestrutura Civil

Item	Valor Estimado
Manta isolante térmica	R\$ 900
Mão de obra instalação	R\$ 1.200

CAPEX estimado

R\$ 8.200 – R\$ 9.000

- **OPEX (Custos Operacionais)**

Item	Custo Mensal
Energia elétrica (ar-condicionado)	R\$ 250
Manutenção preventiva	R\$ 100
Suporte técnico	R\$ 150

3. Redução de Custos (Economia Gerada)

Com automação e controle térmico:

Economia estimada:

- Redução no uso do ar-condicionado: **20% a 30%**
- Menor desgaste de equipamentos
- Redução de manutenção corretiva

Economia financeira:

Cenário	Economia mensal	Economia anual
Conservador (20%)	R\$ 100	R\$ 1.200
Moderado (25%)	R\$ 125	R\$ 1.500
Otimista (30%)	R\$ 150	R\$ 1.800

4. ROI (Retorno do Investimento)

$$ROI = \frac{Ganho - Investimento}{Investimento}$$

Payback (tempo de retorno)

Cenário	Payback
Conservador	~7,5 anos
Moderado	~6 anos
Otimista	~5 anos

5. Custos Indiretos

- Treinamento de usuários: R\$ 500
- Tempo de engenharia (projeto): não monetizado
- Risco de falhas iniciais
- Ajustes de calibração

6. Riscos Financeiros

Risco	Impacto
Subdimensionamento do sistema	aumento de custo operacional
Falha de sensores	perda de eficiência
Obsolescência tecnológica	necessidade de upgrade

7. Conclusão Financeira

- O projeto é viável tecnicamente e financeiramente
- Versão acadêmica → custo zero
- Implementação real → investimento moderado
- Retorno ocorre via:
 - economia de energia
 - aumento da vida útil dos equipamentos
 - melhoria do ambiente

Classificação das referências

Referência Técnica

- ABNT NBR 16401 – Sistemas de Ar-Condicionado

Base para dimensionamento correto, diretamente ligada a custos de instalação, operação e consumo energético. foconengenharia.com.br

- ABNT NBR 15848 – Operação e Manutenção

Define práticas de manutenção que impactam custos operacionais e planejamento financeiro (OPEX). [\[acfms.com.br\]](http://acfms.com.br)

Referência Comercial

- Mercado Livre / Amazon
- Lojas especializadas em automação

Referência Acadêmica

- PDF – Relatório de Escopo e Arquitetura Funcional (Projeto Base)